# Storage Virtual Machine

## System Manager Classic

NetApp
January 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/reference_svm_dashboard_window.html on January 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Storage Virtual Machine . . . 1
SVM のダッシュボードウィンドウ . . . 1
SVM の監視 . . . 2
SVM の設定を編集します . . . 2
SVM を削除します . . . 3
SVM の起動 . . . 4
SVM の停止 . . . 5
SVM の管理 . . . 5
ファイルアクセスのトレースによる SVM のアクセスエラー診断 . . . 6
SVMs のタイプ . . . 7
SVM の使用目的 . . . 8
ONTAP のネームサービススイッチ設定の仕組み . . . 9
Storage Virtual Machine ウィンドウ . . . 10
[ ファイルアクセスのトレース ] ウィンドウ . . . 14

# Storage Virtual Machine

System Manager を使用して、クラスタ内の SVM を管理できます。

- 関連情報 *

"SAN 管理"

"ONTAP の概念"

## SVM のダッシュボードウィンドウ

ダッシュボードは、 Storage Virtual Machine （ SVM ）とそのパフォーマンスについて、履歴を含めた情報をわかりやすく表示します。ダッシュボードウィンドウでは、設定されているプロトコル、容量の上限に近づいているボリューム、パフォーマンスなど、 SVM に関連する重要な情報を確認できます。

### SVM の詳細

このウィンドウでは、 SVM の詳細が各パネルに表示されます。これには、プロトコルステータスパネル、容量の上限に近づいているボリュームパネル、アプリケーションパネル、パフォーマンスパネルなどがあります。

- * プロトコルステータス *

  SVM 用に設定されているプロトコルの概要が表示されます。プロトコル名をクリックすると設定を確認できます。

  プロトコルが設定されていない場合や SVM 用のプロトコルのライセンスがない場合は、プロトコル名をクリックして、プロトコルを設定したりプロトコルのライセンスを追加したりできます。

- * 容量の上限に近いボリューム *

  容量の使用率が 80% 以上になっていてすぐに対処が必要なボリュームの詳細情報が表示されます。

- * アプリケーション *

  SVM の上位 5 つのアプリケーションに関する情報が表示されます。IOPS または容量の低い順または高い順に上位 5 つのアプリケーションを表示できます。アプリケーションに関する詳細情報を表示するには、特定の棒グラフをクリックする必要があります。容量の場合は、合計スペース、使用済みスペース、および使用可能なスペースが表示され、 IOPS の場合は IOPS の詳細が表示されます。L2/L3 アプリケーションについては、レイテンシも表示されます。

  > アプリケーションウィンドウに表示される使用サイズが、 CLI で使用されているサイズと一致しません。

  [ * 詳細の表示 * ] をクリックすると、特定のアプリケーションの [ アプリケーション ] ウィンドウを開くことができます。すべてのアプリケーションの表示 * をクリックすると、 SVM のすべてのアプリケーションを表示できます。

アプリケーションパネルの更新間隔は 1 分です。

- * SVM パフォーマンス *

  レイテンシや IOPS など、 SVM のプロトコルのパフォーマンス指標が表示されます。

  ONTAP から SVM のパフォーマンス情報を取得できない場合は、対応するグラフは参照できません。その場合、 System Manager で特定のエラーメッセージが表示されます。

  SVM の Performance パネルの更新間隔は 15 秒です。

# SVM の監視

System Manager のダッシュボードを使用すると、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の健常性とパフォーマンスを監視できます。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. 監視する SVM を選択します。
3. ダッシュボードパネル内の詳細情報を確認します。

# SVM の設定を編集します

System Manager を使用して、 Storage Virtual Machine （ SVM ）のプロパティ（ネームサービススイッチ、ネームマッピングスイッチ、アグリゲートリストなど）を編集できます。

このタスクについて

- SVM の次のプロパティの値を編集できます。
  - ネームサービススイッチ
  - データのやり取りに使用できるプロトコル

    SVM に CIFS プロトコルが設定されている場合、その SVM で CIFS プロトコルを無効にしても引き続きデータ処理に使用されます。

  - ボリュームの作成に使用できるアグリゲートのリスト

    FlexVol ボリュームの場合、アグリゲートを割り当てることができるのは、 SVM 管理者に管理を委譲している場合だけです。

- System Manager では、 CLI を使用して作成された SVM や、 ONTAP によって設定されておらず、デフォルト値に設定されていない SVM については、ネームサービススイッチおよびネームマッピングスイッチの値は表示されません。

  サービスタブが無効になっているため、コマンドラインインターフェイスを使用してサービスを表示できます。

System Manager でネームサービススイッチおよびネームマッピングスイッチが表示されるのは、 SVM を System Manager で作成した場合と、 SVM のサービスが ONTAP でデフォルト値に設定されている場合だけです。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [ * 詳細 * ] タブで、必要なデータプロトコルを変更します。
4. リソース割り当て * タブで、ボリューム作成を委任する方法を次の中から 1 つ選択します。

| ボリューム作成をプロビジョニングするアグリゲート | 作業 |
|---|---|
| すべてのアグリゲート | ボリューム作成を委譲しない * オプションを選択します。 |
| 特定のアグリゲートの場合 | a. [*Delegate volume creation *] オプションを選択します。<br>b. ボリューム作成を委譲するアグリゲートを選択します。 |

5. **Service** タブで、必要なデータベース・タイプのネーム・サービス・スイッチ・ソース、およびネーム・サービス情報取得時の各ソースの参照順序を指定します。

   各データベースタイプのデフォルト値は次のとおりです。

   - hosts ：ファイル、 DNS
   - namemap ：ファイル
   - グループ：ファイル
   - netgroup ： files
   - passwd ：ファイル
6. [ 保存して閉じる ] をクリックします。
   - 関連情報 *

ONTAP のネームサービススイッチ設定の仕組み

# SVM を削除します

System Manager を使用して、不要になった Storage Virtual Machine （ SVM ）をストレージシステム構成から削除できます。

次の作業を完了しておきます。

1. すべてのボリュームの Snapshot コピー、データ保護（ DP ）ミラー、および負荷共有（ LS ）ミラーを

無効にします

> LS ミラーを無効にするには、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用する必要があります。

2. SVM を削除する場合は、 SVM に属する igroup を手動ですべて削除します
3. ポートセットをすべて削除します
4. ルートボリュームを含め、 SVM 内のボリュームをすべて削除します
5. LUN のマッピングを解除し、オフラインにして削除します
6. SVM を削除する場合は、 CIFS サーバを削除します
7. SVM に関連付けられている、カスタマイズされたユーザアカウントとロールをすべて削除します
8. CLI を使用して、 SVM に関連付けられている NVMe サブシステムをすべて削除します。
9. SVM を停止します

SVM を削除すると、 SVM に関連付けられている次のオブジェクトも削除されます。

- LIF 、 LIF フェイルオーバーグループ、および LIF ルーティンググループ
- エクスポートポリシー
- 効率化ポリシー

Kerberos を使用するように設定されている SVM を削除したり、別の Service Principal Name （ SPN ；サービスプリンシパル名）を使用するように SVM を変更したりした場合、 SVM の元のサービスプリンシパルは自動的に削除されず、また Kerberos Realm からも無効になりません。プリンシパルは、手動で削除するか無効にする必要があります。プリンシパルを削除または無効にするためには、 Kerberos Realm 管理者のユーザ名とパスワードが必要です。

ある SVM を削除する前に別の SVM にその SVM のデータを移動しておく場合は、 SnapMirror テクノロジを使用します。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. 削除する SVM を選択し、 * Delete * をクリックします。
3. 確認のチェックボックスをオンにし、 * 削除 * をクリックします。

# SVM の起動

## System Manager を使用して Storage Virtual Machine （ SVM ）を起動することで、SVM からデータアクセスを提供できます。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. 開始する SVM を選択し、 * Start * をクリックします。

SVM によるクライアントへのデータの提供が開始されます。

# SVM の停止

Storage Virtual Machine （ SVM ）を含む問題のトラブルシューティングを行う場合、SVM を削除する場合、または SVM からのデータアクセスを停止する場合は、 System Manager を使用して SVM を停止できます。

SVM に接続されているすべてのクライアントを切断する必要があります。

> SVM の停止時に SVM にクライアントが接続されていると、データの損失が発生する可能性があります。

このタスクについて

- Storage Failover （ SFO ；ストレージフェイルオーバー）中は SVM を停止できません。
- SVM を停止すると、 SVM 管理者は SVM にログインできなくなります。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. 停止する SVM を選択し、 * 停止 * をクリックします。

SVM によるクライアントへのデータの提供が停止します。

# SVM の管理

Storage Virtual Machine （ SVM ）管理者は、クラスタ管理者によって割り当てられた権限に応じて、 SVM およびそのリソース（ボリューム、プロトコル、サービスなど）を管理できます。SVM 管理者は、 SVM を作成、変更、または削除できません。

> SVM 管理者は、 System Manager にログインできません。

SVM 管理者は、次の管理作業のすべてまたは一部を実施できます。

- データアクセスプロトコルの設定

  SVM 管理者は、 NFS 、 CIFS 、 iSCSI 、および Fibre Channel （ FC 、 FCoE を含む）などのデータアクセスプロトコルを設定できます。

- サービスの設定

  SVM 管理者は、 LDAP 、 NIS 、 DNS などのサービスを設定できます。

- ストレージ管理

  SVM 管理者は、ボリューム、クォータ、 qtree 、およびファイルを管理できます。

- SAN 環境での LUN 管理
- ボリュームの Snapshot コピーの管理

- SVM の監視

  SVM 管理者は、ジョブ、ネットワーク接続、ネットワークインターフェイス、および SVM のヘルスを監視できます。

- 関連情報 *

"ONTAP 9 ドキュメンテーション・センター"

# ファイルアクセスのトレースによる SVM のアクセスエラー診断

System Manager 9.6 以降では、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の CIFS / NFS ファイルアクセスエラーを診断できます。

「 access denied 」エラーなどのファイル・アクセスの問題は ' 共有の構成 ' 権限 ' またはユーザ・マッピングに問題がある場合に発生する可能性がありますファイルアクセスの問題を解決するには、 System Manager を使用して、ユーザがアクセスを希望するファイルまたは共有のアクセストレース結果を表示すると役立ちます。System Manager には、ファイルまたは共有に対する読み取り、書き込み、または実行の有効な権限があるかどうかと、アクセスが有効または無効な理由が表示されます。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. ファイルアクセスエラーが返されたファイルまたは共有が含まれている SVM を選択します。
3. ファイルアクセスのトレース * をクリックします。

   選択した SVM の Trace File Access ウィンドウには、ファイルアクセス権限をトレースするための前提条件と手順が表示されます。

4. [ 続行 ] をクリックして、ファイルトレースプロセスを開始します。
5. 選択した SVM のファイルまたは共有へのアクセスに使用しているプロトコルを選択します。
6. [ * ユーザー名 * ] フィールドに、ファイルまたは共有にアクセスしようとしているユーザーの名前を入力します。
7. をクリックします ⚙ 詳細を指定してトレースの範囲を限定します。

   [ 詳細オプション ] ダイアログボックスでは、次の詳細を指定できます。

   - * クライアント IP アドレス * ：クライアントの IP アドレスを指定します。
   - * ファイル * ：トレースするファイル名またはファイルパスを指定します。
   - * トレース結果に表示 * ：アクセスが拒否されたエントリのみを表示するか、すべてのエントリを表示するかを指定します。指定した詳細を適用し、 [Trace File Access] ウィンドウに戻るには、 [* Apply] をクリックします。

8. [ トレースを開始 ] をクリックします。

   トレースが開始され、結果テーブルが表示されます。ユーザがファイルアクセス要求時にエラーを受け取るまで、このテーブルは空です。結果リストは 15 秒ごとに更新され、新しいものから順にメッセージが表示されます。

9. 該当するユーザに、ファイルへのアクセスを 60 分以内に試すように伝えます。

   トレース期間中に指定のユーザ名に対してエラーが発生すると、拒否されたファイルアクセス要求の詳細が結果リストに表示されます。「理由」列には、ユーザがファイルにアクセスできない原因となった理由が表示されます。

10. 結果テーブルの * 理由 * 列で、 * 権限の表示 * をクリックして、ユーザーがアクセスしようとしているファイルの権限を表示します。

    - 「 Synchronize 」、「 Read Control 」、「 Read Attributes 」、「 Execute 」、「 Read EA 」に対してアクセスが許可されていないというメッセージがトレース結果に表示される場合、 「 Write 」または「 Read 」は、表示されている一連の権限に必要なアクセスが付与されていないことを示します。権限の実際のステータスを表示するには、表示されたリンクから権限を表示する必要があります。
    - CIFS プロトコルを指定した場合は、有効なファイル権限と共有権限ダイアログボックスが表示され、ユーザがアクセスしようとしている共有とファイルに関連付けられているファイル権限と共有権限の両方が一覧表示されます。
    - NFS プロトコルを指定した場合は、有効なファイル権限ダイアログボックスが表示され、ユーザがアクセスしようとしているファイルに関連付けられているファイル権限の一覧が表示されます。チェック・マークは権限が付与されていることを示し 'X は権限が付与されていないことを示します

    [OK] をクリックして、 [ ファイルアクセスのトレース（ Trace File Access ） ] ウィンドウに戻ります。

11. 結果リストには、読み取り専用データが表示されます。トレース結果について、次の操作を実行できます。

    - [ * クリップボードにコピー * ] をクリックして、結果をクリップボードにコピーします。
    - トレース結果のエクスポート（ Export Trace Results ） * をクリックして、結果をカンマ区切り値（ CSV ）ファイルにエクスポートします。

12. トレース操作を終了するには、 * トレースを停止 * をクリックします。

# SVMs のタイプ

## クラスタは、クラスタとそのリソースの管理、およびクライアントとアプリケーションへのデータアクセスを支援する 4 種類の SVM で構成されます。

クラスタには、次の種類の SVM が含まれます。

- 管理 SVM

  クラスタのセットアッププロセスでは、クラスタ用の管理 SVM が自動的に作成されます。管理 SVM はクラスタを表します。

- ノード SVM

  ノード SVM は、ノードがクラスタに追加されると作成され、ノード SVM はクラスタの個別のノードを表します。

- システム SVM （アドバンスト）

  システム SVM は、クラスタレベルの通信用に IPspace 内に自動的に作成されます。

- データ SVM

  データ SVM は SVM を提供するデータを表します。クラスタのセットアップ後、クラスタ管理者はデータ SVM を作成し、作成した SVM にボリュームを追加して、クラスタからのデータアクセスを可能にする必要があります。

  クラスタがクライアントにデータを提供するためには、少なくとも 1 つのデータ SVM が必要です。

> 特に指定がないかぎり、 SVM という用語はデータ（データ提供用） SVM を指します。 CLI では、 SVM は SVM として表示されます。

# SVM の使用目的

SVM は、ストレージシステムと同様に、物理ストレージまたはコントローラに関係なく、クライアントにデータアクセスを提供します。SVM には、ノンストップオペレーション、優れた拡張性、セキュリティ、ユニファイドストレージなどの利点があります。

SVM には次の利点があります。

- マルチテナンシー

  SVM は、セキュアマルチテナンシーの基本ユニットであり、ストレージインフラをパーティショニングすることで、複数の独立したストレージシステムが存在するように見せることができます。これらのパーティションでは、データと管理が分離されます。

- ノンストップオペレーション

  SVM は、必要なかぎり継続的に無停止で稼働できます。SVM を使用すると、ソフトウェアとハードウェアのアップグレード、ノードの追加と削除、およびすべての管理操作中もクラスタを継続的に稼働できるようになります。

- 拡張性

  SVM は、オンデマンドデータスループットなどのストレージ要件を満たします。

- セキュリティ

  SVM はそれぞれ単一の独立したサーバとみなされるため、複数の SVM を相互にデータフローがない状態でクラスタ内に共存させることができます。

- ユニファイドストレージ

  SVM は、複数のデータアクセスプロトコルを使用して同時にデータをやり取りできます。SVM は、CIFS や NFS などの NAS プロトコルでファイルレベルのデータアクセスを提供し、 iSCSI 、 FC / FCoE 、 NVMe などの SAN プロトコルでブロックレベルのデータアクセスを提供します。SVM は、 SAN クライアントと NAS クライアントそれぞれに同時にデータを提供できます。

- 管理の委譲

  SVM 管理者には、クラスタ管理者によって割り当てられた権限があります。

# ONTAP のネームサービススイッチ設定の仕組み

ONTAP は 'UNIX システム上の /etc/nsswitch.conf ファイルと同等のテーブルにネーム・サービス構成情報を格納しますこのテーブルを環境に応じて適切に設定するためには、その機能と ONTAP でテーブルがどのように使用されるかを理解しておく必要があります。

ONTAP ネームサービススイッチテーブルは、 ONTAP が特定の種類のネームサービス情報を取得する際にどのネームサービスソースをどの順番で参照するかを決定します。ONTAP では、 SVM ごとに個別のネームサービススイッチテーブルが保持されます。

## データベースタイプ

テーブルには、次の各データベースタイプについてネームサービスのリストが格納されます。

| データベースタイプ | ネームサービスソースの用途 | 有効なソース |
|---|---|---|
| ホスト | ホスト名の IP アドレスへの変換 | ファイル、 DNS |
| グループ | ユーザグループ情報を検索しています | files 、 nis 、 ldap が表示されます |
| パスワード | ユーザ情報を検索しています | files 、 nis 、 ldap が表示されます |
| ネットグループ | ネットグループ情報の検索 | files 、 nis 、 ldap が表示されます |
| namemap | ユーザ名のマッピング | ファイル、 LDAP |

## ソースタイプ

ソースタイプによって、該当する情報を取得するために使用するネームサービスソースが決まります。

| ソースタイプ | 情報の検索先 | 使用するコマンド |
|---|---|---|
| ファイル | ローカルのソースファイル | 「 vserver services name-service unix-user<br><br>「 vserver services name-service unix-group 」を参照してください<br><br>vserver services name-service netgroup<br><br>「 vserver services name-service dns hosts 」という名前になります |

| ソースタイプ | 情報の検索先 | 使用するコマンド |
| --- | --- | --- |
| NIS | SVM の NIS ドメイン設定で指定された外部の NIS サーバ | 「 vserver services name-service nis-domain 」です |
| LDAP | SVM の LDAP クライアント設定で指定された外部の LDAP サーバ | vserver services name-service ldap |
| DNS | SVM の DNS 設定で指定された外部の DNS サーバ | vserver services name-service dns |

データアクセスと SVM 管理者の両方の認証に NIS または LDAP を使用する場合も、 NIS 認証または LDAP 認証が失敗した場合に備え、「 files 」を含め、ローカルユーザをフォールバックとして設定する必要があります。

- 関連情報 *

SVM の設定を編集します

# Storage Virtual Machine ウィンドウ

Storage Virtual Machines （ SVM ）ウィンドウを使用して、 Storage Virtual Machine （ SVM ）を管理したりその情報を表示したりできます。

ディザスタリカバリ（ DR ）用に設定された SVM は、 System Manager で管理（作成、削除、開始、または停止）できません。また、ディザスタリカバリ用に設定された SVM に関連付けられたストレージオブジェクトも、アプリケーションインターフェイスで表示できません。

## コマンドボタン

- * 作成 * 。

  Storage Virtual Machine （ SVM ）セットアップウィザードを開きます。このウィザードで、新しい SVM を作成できます。

- * 編集 * 。

  Storage Virtual Machine の編集ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、選択した SVM のプロパティを変更できます。選択した SVM のネームサービススイッチ、ネームマッピングスイッチ、アグリゲートリストなどを変更できます。

- * 削除 *

  選択した SVM を削除します。

- * 開始 *

  選択した SVM を起動します。

- * 停止 *

選択した SVM を停止します。

- * SVM 設定 *

  選択した SVM のストレージ、ポリシー、および設定を管理します。

- * 保護オペレーション *

  次のオプションが用意されています。

  - * 初期化 *

    SVM 関係を初期化して、ソース SVM からデスティネーション SVM へのベースライン転送を実行できます。

  - * アップデート *

    ソース SVM からデスティネーション SVM にデータを更新できます。

  - * デスティネーション SVM をアクティブ化 *

    デスティネーション SVM をアクティブ化できます。

  - * ソース SVM から再同期 *

    解除した関係の再同期を開始できます。

  - * デスティネーション SVM から再同期（逆再同期） *

    デスティネーション SVM からソース SVM に関係を再同期できます。

  - * ソース SVM を再アクティブ化 *

    ソース SVM を再アクティブ化できます。

- * 更新 *

  ウィンドウ内の情報を更新します。

- * ファイルアクセスのトレース *

  選択した SVM にあるファイルや共有について、指定したユーザ名でアクセスできるかどうかをトレースできます。

## SVM リスト

SVM リストには、各 SVM の名前と、その SVM で使用可能なプロトコルが表示されます。

System Manager で表示できるのはデータ SVM だけです。

- * 名前 *

SVM の名前が表示されます。

- * 状態 *

  SVM の状態が表示されます。これには、実行中、開始中、停止中、停止中などの情報が含まれます。

- * サブタイプ *

  SVM のサブタイプが表示されます。サブタイプは次のいずれかになります。

  - デフォルト

    SVM がデータ提供用 SVM であることを示します。

  - DP デスティネーション

    SVM がディザスタリカバリ用に設定されていることを示します。

  - sync-source （同期元）

    SVM が MetroCluster 設定のプライマリサイト内にあることを示します。

  - 同期先

    SVM が MetroCluster 構成のセカンダリサイト内にあることを示します。

- * 許可されたプロトコル *

  各 SVM で許可されているプロトコル（ CIFS 、 NFS など）が表示されます。

- * IPspace *

  関連付けられている SVM の IPspace が表示されます。

- * ボリュームタイプ *

  各 SVM で許可されているボリュームのタイプ（ FlexVol など）が表示されます。

- * 保護されている *

  SVM が保護されているかどうかが表示されます。

- * 構成状態 *

  SVM の設定状態がロックされているかどうかが表示されます。

## 詳細領域

SVM のリストの下の領域には、選択した SVM に関する詳細情報が表示されます。これには、許可されているボリュームのタイプ、言語、 Snapshot ポリシーなどの情報が含まれます。

この SVM で許可されるプロトコルを設定することもできます。SVM の作成時にプロトコルを設定していな

い場合は、プロトコルのリンクをクリックしてプロトコルを設定できます。

System Manager を使用して、ディザスタリカバリ用に設定された SVM のプロトコルを設定することはできません。

> SVM に対してすでに FCP サービスが開始されている場合は、 FC および FCoE のリンクをクリックするとネットワークインターフェイスウィンドウが開きます。

プロトコル設定のステータスは色で示されます。

| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 緑 | LIF が存在し、プロトコルが設定されています。リンクをクリックすると、設定の詳細を確認できます。<br><br>設定は一部完了している可能性がありますただし、サービスは実行されています。LIF を作成して設定を完了するには、ネットワークインターフェイスウィンドウを使用します。 |
| 黄色 | 次のいずれかを示します。<br><br>• LIF が存在します。サービスは作成されていますが実行されていません。<br>• LIF が存在します。サービスが作成されていません。<br>• サービスが作成されました。LIF は存在しません。 |
| グレー | プロトコルが設定されていません。プロトコルのリンクをクリックしてプロトコルを設定できます。 |
| グレーの枠線 | プロトコルのライセンスがないか期限が切れています。プロトコルのリンクをクリックすると、Licenses ページにライセンスを追加できます。 |

管理インターフェイスを追加し、保護関係、保護ポリシー、 NIS ドメインなどの詳細を表示することもできます。

詳細 * 領域には、 SVM のパブリック SSL 証明書へのリンクもあります。このリンクをクリックすると、次のタスクを実行できます。

- 証明書の詳細、シリアル番号、開始日、および有効期限を表示します。
- 証明書をクリップボードにコピーします。
- 証明書の詳細を E メールで送信する。

### ピア **Storage Virtual Machines** （ピア **Storage Virtual Machines** ）領域で

選択した SVM とピア関係にある SVM のリストと、それらのピア関係を使用しているアプリケーションの詳細が表示されます。

## [ ファイルアクセスのトレース ] ウィンドウ

System Manager 9.6 以降では、 CIFS または NFS プロトコルを使用して SVM のファイルと共有へのアクセスに問題がある場合に、ファイルアクセスのトレースウィンドウを使用して問題を診断できます。

### コマンドボタン

- * 続行 *

  選択した SVM のファイルアクセスのトレースを設定して開始します。

- * プロトコル *

  選択した SVM のファイルと共有へのアクセスに使用しているプロトコルとして、 CIFS または NFS を選択できます。

- * 詳細オプションアイコン *

  追加の詳細を指定してトレースの範囲を絞り込むことができます。

- * トレース結果に表示 *

  拒否されたファイルアクセス要求のみをトレース結果に表示するか、すべてのファイルアクセス要求（成功した要求と拒否された要求）を表示するかを、 [ 詳細オプション ] ダイアログボックスで指定できます。

- * トレースを開始 *

  トレースを開始できます。結果には、トレースを開始してから 60 分以内に送信されたファイルアクセス要求で発生した問題が表示されます。

- * トレースを停止 *

  トレースを停止できます。

- * 権限の表示 *

  権限を表示できます。CIFS プロトコルを使用している場合は、有効なファイル権限と共有権限を表示できます。NFS プロトコルを使用している場合は、有効なファイル権限を表示できます。

- * クリップボードにコピー *

  結果テーブルをクリップボードにコピーできます。

- * トレース結果のエクスポート *

トレース結果をカンマ区切り値（ .csv ）形式でファイルにエクスポートできます。

## 入力フィールド

- * ユーザー名 *

  トレースするファイルアクセス要求エラーが返されたユーザの名前を入力します。

- * トレース結果の検索 *

  検索結果に特定の情報を入力し、 * Enter * をクリックします。

- * クライアント IP アドレス *

  [ 詳細オプション ] ダイアログボックスでは、クライアントの IP アドレスを追加の詳細として指定して、トレースの範囲を絞り込むことができます。

- * ファイル *

  [ 詳細オプション ] ダイアログボックスでは、追加の詳細としてアクセスするファイルまたはファイルパスを指定して、トレースの範囲を絞り込むことができます。

CIFS プロトコルを指定した場合、指定したパラメータに基づいて次のデータがトレース結果リストに表示されます。このデータは新しいものから順番に表示されます。トレースを停止しても、別のトレースを開始するまで結果はリストに残ります。

- share ：成功したかどうかに関係なく、システムがアクセスを試みた共有の名前。
- Path ：成功したかどうかに関係なく、システムがアクセスを試みたファイルのファイルパス。
- クライアント IP アドレス：アクセス要求が開始されたクライアントの IP アドレス。
- 理由：ファイルまたは共有へのアクセスの試行が成功または失敗した理由。

> 「 Synchronize 」、「 Read Control 」、「 Read Attributes 」、「 Execute 」、「 Read EA 」に対してアクセスが許可されていないというメッセージがトレース結果に表示される場合、 「 Write 」または「 Read 」は、表示されている一連の権限に必要なアクセスが付与されていないことを示します。権限の実際のステータスを表示するには、表示されたリンクから権限を表示する必要があります。

NFS プロトコルを指定した場合、指定したパラメータに基づいて次のデータがトレース結果リストに表示されます。このデータは新しいものから順番に表示されます。トレースを停止しても、別のトレースを開始するまで結果はリストに残ります。

- Path ：成功したかどうかに関係なく、システムがアクセスを試みたファイルのファイルパス。
- クライアント IP アドレス：アクセス要求が開始されたクライアントの IP アドレス。
- 理由：ファイルまたは共有へのアクセスの試行が成功または失敗した理由。

「 Synchronize 」、「 Read Control 」、「 Read Attributes 」、「 Execute 」、「 Read EA 」に対してアクセスが許可されていないというメッセージがトレース結果に表示される場合、 「 Write 」または「 Read 」は、表示されている一連の権限に必要なアクセスが付与されていないことを示します。権限の実際のステータスを表示するには、表示されたリンクから権限を表示する必要があります。

- 関連情報 *

"SMB / CIFS の管理"

SMB / CIFS および NFS のマルチプロトコル構成

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.